

Packet Tracer - Настройка WLAN с WPA2 Enterprise на контроллере WLC

Таблица адресации

Device	Interface	IP Address
R-1	G0/0/0.5	192.168.5.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
RADIUS/SNMP Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24

Цели

В этом задании вы настроите новую WLAN на контроллере беспроводной локальной сети (WLC), включая используемый для нее интерфейс VLAN. Вы настроите WLAN на использование сервера RADIUS и WPA2-Enterprise для аутентификации пользователей. Вы также настроите WLC на использование сервера SNMP.

- = Настроить новый интерфейс VLAN на WLC.
- = Настроить новую WLAN на WLC.
- = Настроить новую область (scope) на внутреннем DHCP-сервере WLC.
- = Настроить параметры SNMP на WLC.
- = Настроить WLC на использование сервера RADIUS для аутентификации пользователей WLAN.
- = Защитить WLAN с помощью WPA2-Enterprise.
- = Подключить хосты к новому WLC.

Предыстория / Сценарий

Вы уже настроили и протестировали WLC с существующей WLAN. Вы настроили для той WLAN защиту WPA2-PSK, так как она должна была использоваться в небольшом бизнесе. Вас попросили настроить и протестировать топологию WLC, которая будет использоваться в крупном предприятии. Вы знаете, что WPA2-PSK плохо масштабируется и не подходит для использования в корпоративной сети. Эта новая топология будет использовать сервер RADIUS и WPA2-Enterprise для аутентификации пользователей WLAN. Это позволяет управлять учетными записями пользователей из центрального места и обеспечивает повышенную безопасность и прозрачность, поскольку у каждой учетной записи есть собственные имя пользователя и пароль. Кроме того, активность пользователей регистрируется на сервере.

В этой лабораторной работе вы создадите новый интерфейс VLAN, используете этот интерфейс для создания новой WLAN и защитите эту WLAN с помощью WPA2-Enterprise. Вы также настроите WLC на использование корпоративного сервера

RADIUS для аутентификации пользователей. Кроме того, вы настроите WLC на использование сервера SNMP.

Инструкции

Часть 1: Создание новой WLAN

Шаг 1: Создайте новый интерфейс VLAN.

Каждая WLAN требует наличия виртуального интерфейса на WLC. Эти интерфейсы называются динамическими интерфейсами. Виртуальному интерфейсу назначается идентификатор VLAN (VLAN ID), и трафик, использующий этот интерфейс, будет помечен как трафик VLAN. Именно поэтому соединения между точками доступа (AP), WLC и маршрутизатором осуществляются через транковые порты (trunk ports). Для транспортировки трафика от нескольких WLAN по сети, трафик для VLAN этих WLAN должен передаваться по транку.

a. Откройте браузер с рабочего стола **Admin PC**. Подключитесь к IP-адресу WLC по протоколу **HTTPS**.

b. Войдите с именем пользователя **admin** и паролем **Cisco123**.

c. В меню WLC нажмите пункт **Controller**, а затем в меню слева выберите **Interfaces**. Вы увидите виртуальный интерфейс по умолчанию и интерфейс управления, к которому вы подключены.

d. Нажмите кнопку **New** в правом верхнем углу страницы. Возможно, вам потребуется прокрутить страницу вправо, чтобы ее увидеть.

e. Введите имя нового интерфейса. Назовем его **WLAN-5**. Настройте **VLAN ID** как **5**. Это VLAN, который будет передавать трафик для WLAN, которую мы создадим позже. Нажмите **Apply**. Это приведет вас к экрану конфигурации интерфейса VLAN.

f. Сначала настройте интерфейс на использование физического порта номер **1**. Несколько интерфейсов VLAN могут использовать один и тот же физический порт, потому что физические интерфейсы подобны выделенным транковым портам.

g. Адресуйте интерфейс следующим образом:

IP-адрес: 192.168.5.254

Маска сети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.5.1

Основной DHCP-сервер: 192.168.5.1

Пользовательский трафик для WLAN, использующей этот интерфейс VLAN, будет находиться в сети 192.168.5.0/24. Шлюзом по умолчанию является адрес интерфейса на маршрутизаторе R-1. На маршрутизаторе настроен пул DHCP.

Адрес, который мы настраиваем здесь для DHCP, указывает WLC перенаправлять все DHCP-запросы, полученные от хостов в WLAN, на DHCP-сервер на маршрутизаторе.

h. Обязательно нажмите **Apply**, чтобы применить изменения, и **OK** в ответ на предупреждающее сообщение. Нажмите **Save Configuration**, чтобы ваша конфигурация оставалась активной после перезагрузки WLC.

Шаг 2: Настройте WLC на использование сервера RADIUS.

WPA2-Enterprise использует внешний сервер RADIUS для аутентификации

пользователей WLAN. На сервере RADIUS можно настроить индивидуальные учетные записи пользователей с уникальными именами и паролями. Прежде чем WLC сможет использовать службы сервера RADIUS, на WLC должен быть настроен адрес сервера.

a. В меню WLC нажмите **Security**.

b. Нажмите кнопку **New** и введите IP-адрес сервера RADIUS в поле **Server IP Address**.

c. Сервер RADIUS будет аутентифицировать WLC, прежде чем разрешить ему доступ к информации об учетных записях пользователей, находящейся на сервере. Для этого требуется общий секретный ключ (shared secret). Используйте Cisco123. Подтвердите общий секрет и нажмите **Apply**.

Примечание: Повторное использование паролей — не лучшая практика. Это задание повторно использует пароли только для того, чтобы вам было проще выполнить и просмотреть его.

Шаг 3: Создайте новую WLAN.

Создайте новую WLAN. Используйте только что созданный интерфейс VLAN для новой WLAN.

a. В строке меню WLC нажмите пункт **WLANs**. Найдите выпадающий список в правом верхнем углу экрана **WLANs**. Там будет написано **Create New**. Нажмите **Go**, чтобы создать новую WLAN.

b. Введите **Profile Name** для новой WLAN. Используйте имя профиля **Floor 2 Employees**. Назначьте WLAN **SSID** с именем **SSID-5**. Измените выпадающий список **ID** на значение **5**. Хостам потребуется использовать этот SSID для подключения к сети. Когда закончите, нажмите **Apply**, чтобы принять настройки.

Примечание: ID — это произвольное значение, используемое в качестве метки для WLAN. В данном случае мы настроили его как 5, чтобы согласовать с VLAN для WLAN. Это может быть любое доступное значение.

c. Нажмите **Apply**, чтобы настройки вступили в силу.

d. Теперь, когда WLAN создана, вы можете настроить функции сети.

Нажмите **Enabled**, чтобы сделать WLAN работоспособной. Частая ошибка — случайно пропустить этот шаг.

e. Выберите интерфейс VLAN, который будет использоваться для новой WLAN. WLC будет использовать этот интерфейс для пользовательского трафика в сети.

Нажмите на выпадающий список для **Interface/Interface Group (G)**. Выберите интерфейс, который мы создали в Шаге 1.

f. Перейдите на вкладку **Advanced**. Прокрутите до раздела **FlexConnect**.

g. Нажмите, чтобы включить **FlexConnect Local Switching** и **FlexConnect Local Auth**.

h. Нажмите **Apply**, чтобы активировать новую WLAN. Если вы забудете это сделать, WLAN не будет работать.

Шаг 4: Настройте безопасность WLAN.

Вместо WPA2-PSK мы настроим новую WLAN на использование WPA2-Enterprise.

- a. Если необходимо, нажмите на **WLAN ID** созданной WLAN, чтобы продолжить ее настройку.
- b. Нажмите вкладку **Security**. Под вкладкой **Layer 2** выберите **WPA+WPA2** из выпадающего списка.
- c. В разделе **WPA+WPA2 Parameters** включите **WPA2 Policy**. Нажмите **802.1X** в разделе **Authentication Key Management**. Это указывает WLC использовать протокол 802.1X для внешней аутентификации пользователей.
- d. Нажмите вкладку **AAA Servers**. Откройте выпадающий список рядом с **Server 1** в колонке **Authentication Servers** и выберите сервер, который мы настроили в Шаге 2.
- e. Нажмите **Apply**, чтобы применить эту конфигурацию. Теперь вы настроили WLC на использование сервера RADIUS для аутентификации пользователей, пытающихся подключиться к WLAN.

Часть 2: Настройка области DHCP и SNMP

Шаг 1: Настройте область DHCP (DHCP Scope).

WLC предоставляет собственный внутренний DHCP-сервер. Cisco рекомендует не использовать DHCP-сервер WLAN для служб DHCP с высокой нагрузкой, таких как требуется для крупных пользовательских WLAN. Однако в небольших сетях DHCP-сервер может использоваться для предоставления IP-адресов легковесным точкам доступа (LAP), подключенным к управляемой проводной сети. На этом шаге мы настроим область DHCP на WLC и будем использовать ее для адресации LAP-1.

- a. Должно быть установлено подключение к графическому интерфейсу WLC с компьютера Admin PC.
- b. В меню WLC нажмите **Controller**, а затем **Interfaces**.

Вопрос:

Какие интерфейсы присутствуют?

Введите ваши ответы здесь.

- c. Нажмите на интерфейс **management**. Запишите его информацию об адресации здесь.

Вопросы:

IP-адрес:

Введите ваши ответы здесь.

Маска сети:

Введите ваши ответы здесь.

Шлюз:

Введите ваши ответы здесь.

Основной DHCP-сервер:

Введите ваши ответы здесь.

d. Мы хотим, чтобы WLC использовал свой собственный DHCP-сервер для предоставления адресов устройствам в управляемой беспроводной сети, таким как легковесные точки доступа. Поэтому введите IP-адрес интерфейса управления WLC в качестве адреса основного DHCP-сервера. Нажмите **Apply**. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить любые появляющиеся предупреждающие сообщения.

e. В меню слева разверните раздел **Internal DHCP Server**. Нажмите **DHCP Scope**.

f. Чтобы создать область DHCP, нажмите кнопку **New...**

g. Назовите область **Wired Management**. Вы настроите эту область DHCP для предоставления адресов управляемой проводной инфраструктурной сети, которая соединяет Admin PC, WLC-1 и LAP-1.

h. Нажмите **Apply**, чтобы создать новую область DHCP.

i. Нажмите на новую область в таблице **DHCP Scopes**, чтобы настроить информацию об адресации для области. Введите следующую информацию.

Начальный адрес пула: 192.168.200.240

Конечный адрес пула: 192.168.200.249

Статус: **Enabled**

Укажите значения для **Network**, **Netmask** и **Default Routers** из информации, собранной в Шаге 1с.

j. Нажмите **Apply**, чтобы активировать конфигурацию. Нажмите **Save Configuration** в правом верхнем углу интерфейса WLC, чтобы сохранить вашу работу, чтобы она была доступна при перезагрузке WLC.

Внутренний DHCP-сервер теперь предоставит адрес LAP-1 после небольшой задержки. Когда LAP-1 получит свой IP-адрес, туннель CAPWAP будет установлен, и LAP-1 сможет предоставлять доступ к WLAN **Floor 2 Employees (SSID-5)**. Если вы наведете указатель мыши на LAP-1 в топологии, вы должны увидеть его IP-адрес, статус туннеля CAPWAP и WLAN, доступ к которой предоставляет LAP-1.

Шаг 2: Настройте SNMP

a. В графическом интерфейсе WLC нажмите меню **Management** и разверните пункт **SNMP** в меню слева.

b. Нажмите **Trap Receivers**, а затем **New...**

c. Введите строку сообщества (community string) как **WLAN_SNMP** и IP-адрес сервера 172.31.1.254.

d. Нажмите **Apply**, чтобы завершить конфигурацию.

Часть 3: Подключение хостов к сети

Шаг 1: Настройте хост для подключения к корпоративной сети.

В приложении **PC Wireless** клиента Packet Tracer вы должны настроить **Профиль WLAN** (WLAN Profile), чтобы подключиться к WLAN с WPA2-Enterprise.

a. Нажмите на **Wireless Host** и откройте приложение **PC Wireless**.

b. Нажмите вкладку **Profiles**, а затем **New**, чтобы создать новый профиль. Назовите профиль **WLC NET**.

c. Выделите **Wireless Network Name** для WLAN, созданной ранее, и нажмите **Advanced Setup**.

- d. Убедитесь, что SSID для беспроводной сети присутствует, а затем нажмите **Next**. На Wireless Host должен отображаться **SSID-5**. Если это не так, наведите указатель мыши на LAP-1, чтобы убедиться, что он взаимодействует с WLC. Во всплывающем окне должно быть указано, что LAP-1 знает о SSID-5. Если это не так, проверьте конфигурацию WLC. Вы также можете ввести SSID вручную.
- e. Убедитесь, что выбрана настройка сети **DHCP**, и нажмите **Next**.
- f. В выпадающем списке **Security** выберите **WPA2-Enterprise**. Нажмите **Next**.
- g. Введите имя для входа **user1** и пароль **User1Pass** и нажмите **Next**.
- h. Проверьте **Profile Settings** и нажмите **Save**.
- i. Выберите профиль **WLC NET** и нажмите кнопку **Connect to Network**. После небольшой задержки вы должны увидеть, как Wireless Host подключился к LAP-1. Вы можете нажать кнопку **Fast Forward Time**, чтобы ускорить процесс, если кажется, что он занимает слишком много времени.
- j. Подтвердите, что Wireless Host подключился к WLAN. Wireless Host должен получить IP-адрес от DHCP-сервера, настроенного для хостов на R-1. Адрес будет в сети 192.168.5.0/24. Возможно, вам потребуется нажать кнопку **Fast Forward Time**, чтобы ускорить процесс.

Шаг 2: Проверьте связность.

- a. Закройте приложение **PC Wireless**.
- b. Откройте командную строку и убедитесь, что ноутбук Wireless Host получил IP-адрес от сети WLAN.

Вопрос:

К какой сети должен принадлежать адрес? Объясните.

Введите ваши ответы здесь.

- c. Выполните ping до шлюза по умолчанию, SW-1 и сервера RADIUS. Успех означает полную связность в этой топологии.

Вопросы для размышления

1. Сервер RADIUS использует двойной механизм аутентификации. Какие две вещи аутентифицирует сервер RADIUS? Как вы думаете, почему это необходимо?
Введите ваши ответы здесь.
2. Каковы преимущества WPA2-Enterprise по сравнению с WPA2-PSK?
Введите ваши ответы здесь.